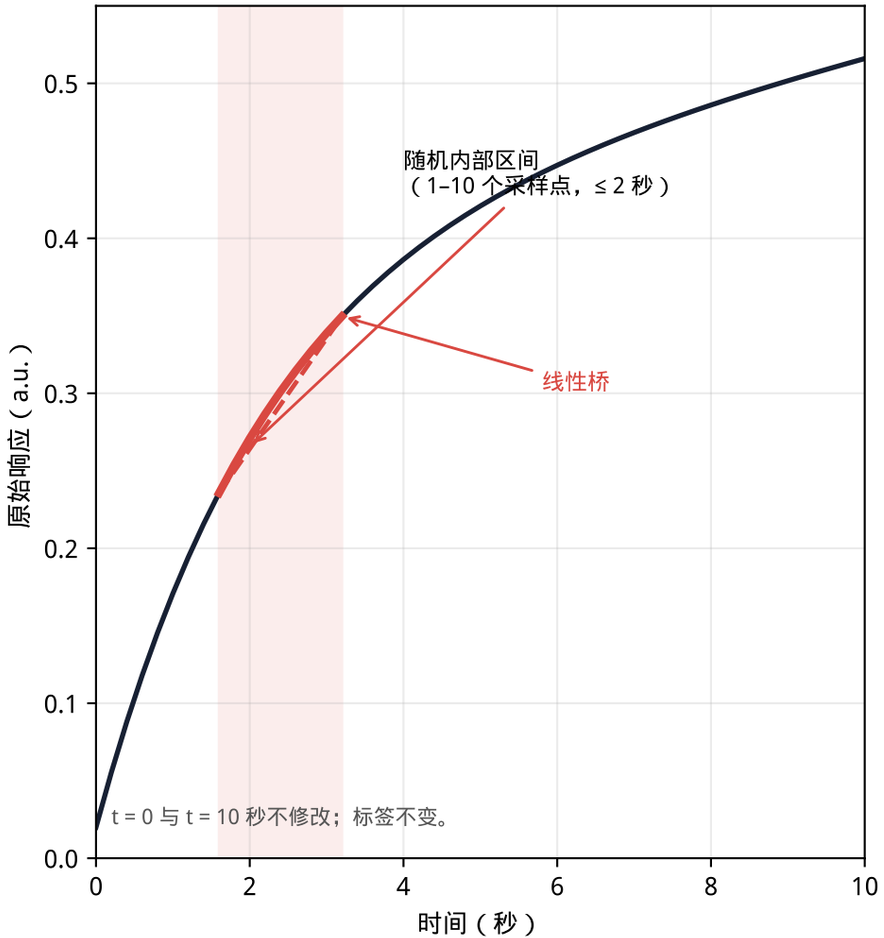
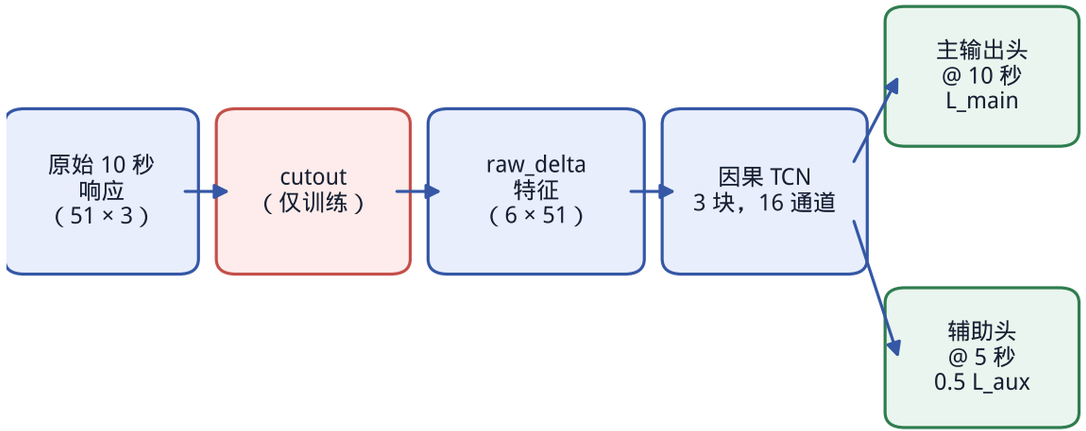
10 秒响应加速的数据增强

(a) 训练时仅对原始响应做 cutout



(b) 多前缀监督流程



验证 / 测试 / 推理

干净 10 秒响应 → TCN → 主输出头 → 三 seed 平均

不做 cutout，不加辅助损失，不读取未来样本。

总训练损失

$L_{main} + 0.5\, L_{aux}$